

AulaMatch

Sistema de Gestion de Espacios Academicos

Implementacion completa de la Actividad 4

Materia: Inteligencia Artificial | Carrera: Ingenieria en Sistemas

Documento de referencia original:

Actividad4_Joel_Mastroiaco_Completo.pdf

Autor: Joel Mastroiaco

Fecha de entrega: 13 de July de 2026

Repositorio: https://github.com/JoeFMastro/API_Aulamatch

Backend en produccion: <https://aulamatch-backend.onrender.com>

AVISO IMPORTANTE - Repositorio de GitHub

Al momento de generar este documento, el repositorio de GitHub es **PRIVADO**. El enlace https://github.com/JoeFMastro/API_Aulamatch no sera accesible para el sistema de entregas de UTN ni para el profesor sin que se configure como publico. **Accion recomendada:** antes de la entrega, ir a GitHub -> Settings -> Danger Zone -> Change visibility -> Make public.

1. Resumen Ejecutivo

AulaMatch es una aplicacion web para la gestion de la asignacion de espacios fisicos (aulas, laboratorios y auditorios) a las comisiones de materias de una facultad de ingenieria. Reemplaza el proceso manual de planificacion academica con un sistema digital que combina asignacion automatica inteligente con resolucion manual asistida.

El sistema permite al Coordinador Academico: cargar y mantener el catalogo de edificios, aulas, carreras, materias, docentes y comisiones; ejecutar un motor automatico que asigna el aula mas adecuada a cada comision considerando capacidad, tipo de espacio, modalidad y horario; detectar y resolver conflictos (superposicion horaria o cupo excedido); y generar reportes de ocupacion por aula y exportarlos a CSV.

La aplicacion se compone de un frontend React (SPA) y un backend API REST en Node.js, ambos desplegados en la nube sobre Render, con una base de datos PostgreSQL administrada. No requiere instalacion de ningun software para ser utilizada.

2. Acceso al Sistema

Recurso	URL / Datos
API REST (backend)	https://aulamatch-backend.onrender.com
Documentacion Swagger	https://aulamatch-backend.onrender.com/api-docs
Repositorio GitHub	https://github.com/JoeFMastro/API_Aulamatch

Credenciales de prueba

Rol	Email	Contraseña
Coordinador	coordinador@aulamatch.edu	Coord1234!
Administrativo	admin@aulamatch.edu	Admin1234!

Nota sobre el servidor gratuito: Render duerme los servicios gratuitos despues de 15 minutos de inactividad. La primera peticion puede tardar hasta **50 segundos** en responder mientras el servidor 'se despierta'. Las siguientes peticiones son instantaneas.

3. Modulos de la Aplicacion

El panel de administracion agrupa todos los catalogos del sistema en una sola pantalla con pestanas. Cada modulo permite crear, editar y eliminar registros desde una interfaz de tabla con formularios modales.

3.1 Panel de Administracion de Entidades

Accesible desde el menu lateral en **Administracion**. Contiene seis pestanas:

Pestana	Que permite gestionar
Edificios	Nombre y direccion de cada edificio fisico de la facultad.
Aulas	Numero, tipo (AULA / LABORATORIO / AUDITORIO / SALA_VIDEOCONFERENCIA) y capacidad de cada esp
Carreras	Nombre y codigo de las carreras de ingenieria de la unidad academica.
Materias	Nombre, codigo y asociacion con una o mas carreras (relacion N:N).
Docentes	Nombre, apellido y cargo de cada docente del plantel.
Comisiones	Codigo, cupo, modalidad, turno, cuatrimestre, anio, materia, docente y bandas horarias reales (dia, horario y tip

AulaMatch

Menu Principal

Asignaciones

Conflictos

Reportes

Administración

Perfil

coordinador

COORDINADOR

Com

Admin

Administración

Gestión de catálogos y entidades maestras

EdificiosAulasCarrerasMateriasDocentesComisionesAsignaciones

5 registros

Agregar Comisión

CÓDIGO	MATERIA	DOCENTE	CUPO	TURNO	HORARIO	MODALIDAD	AÑO	CUATRI	ACCIONES
COM-AC-1-2025-1	Arquitectura de Computadores	Laura Benitez	90	Tarde	MA 16:00-18:00, JU 16:00-18:00	HIBRIDA	2025	1	Editar Eliminar
COM-AD-2-2025-1	Algoritmos y Estructuras de Datos	Claudia Motti	25	Mañana	LU 08:00-10:00, VI 08:00-10:00	PRESENCIAL	2025	1	Editar Eliminar
COM-AD-4-2025-1	Algoritmos y Estructuras de Datos	Ricardo Ferreyra	30	Mañana	LU 10:00-12:00, VI 10:00-12:00	PRESENCIAL	2025	1	Editar Eliminar
COM-BO-C1-2025-1	Bases de Datos I	Ricardo Ferreyra	35	Tarde	LU 14:00-16:00	PRESENCIAL	2025	1	Editar Eliminar
COM-BO-R-2025-1	Bases de Datos I	Marcelo Santángelo	50	Mañana	LU 08:00-10:00, MI 08:00-10:00	PRESENCIAL	2025	1	Editar Eliminar
COM-BO-T-2025-1	Bases de Datos I	Laura Benitez	45	Tarde	MA 14:00-16:00, JU 14:00-16:00	PRESENCIAL	2025	1	Editar Eliminar
COM-TS-V-2025-1	Ingeniería de Software	Claudia Motti	20	Mañana	MI 10:00-12:00	VIRTUAL	2025	1	Editar Eliminar
COM-Q1-2025-1	Química I	rodriguez Juan Carlos	32	Tarde	JU 17:30-19:45, JU 20:00-22:00	PRESENCIAL	2025	1	Editar Eliminar
COM-RC-R-2025-1	Redes de Computadoras	Marcelo Santángelo	25	Noche	LU 19:00-22:00, MI 19:00-22:00	PRESENCIAL	2025	1	Editar Eliminar

Panel de Administracion: pestana Comisiones con listado de registros y acciones Editar/Eliminar.

Comisiones - Bandas Horarias: A partir de la version actual, el formulario de alta/edicion de comisiones incluye un campo especial de tipo 'lista de franjas horarias' donde se pueden agregar una o mas combinaciones de dia, hora de inicio, hora de fin y tipo de clase. Estas bandas se persisten en la tabla `banda_horaria` y son la fuente de verdad que usa el motor de conflictos para detectar superposiciones.

3.2 Asignaciones

Pantalla principal del sistema. Muestra todas las comisiones del periodo seleccionado (anio + cuatrimestre) con su estado de asignacion:

Estado	Color	Significado
PENDIENTE	Amarillo	Comision sin aula asignada todavia.
ASIGNADA	Verde	Aula asignada correctamente, sin conflictos.
CONFLICTO	Rojo	Superposicion horaria o cupo excedido detectados.

Asignacion automatica: El boton 'Asignar automaticamente' ejecuta el motor que recorre todas las comisiones PENDIENTE y les asigna el aula mas adecuada segun: capacidad >= inscriptos, tipo de espacio compatible con la modalidad y tipo de clase, y sin superposicion horaria con otras comisiones ya asignadas en el mismo aula.

Asignacion manual: Cada fila tiene un boton de edicion que abre un selector de aulas compatibles (filtradas en tiempo real por el mismo algoritmo del motor automatico). Si no hay aulas disponibles para el horario y cupo de esa comision, se informa al usuario.

AulaMatch

Menu Principal

Asignaciones

Conflictos

Reportes

Administración

Perfil

coordinador

COORDINADOR

Com

Asignaciones

Tª Cuatrimestre 2025

11

Total comisiones

11

Asignadas

0

Pendientes

0

Conflictos

Reasignar

Asignar automáticamente

Todos los turnos

Todos los estados

Tª Cuatrimestre

2025

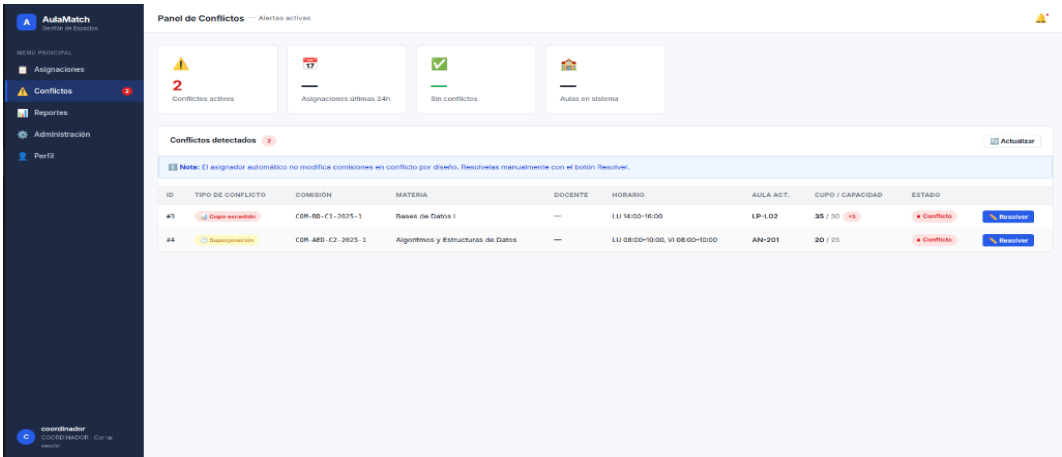
Actualizar

COMISION	MATERIA	CARRERAS	DOCENTE	CUPO	MODALIDAD	TURNOS	AULA ASIGNADA	EDIFICIO	HORARIO	ESTADO
COM-01-2025-1	Química I	G-FBA	rodriguez Juan Carlos	0 / 32	PRESENCIAL	Tarde	CI-A02	Edificio Central de Ingeniería	JU 17:30-19:45, JU 20:00-22:00	Asignado
COM-15-Y-2025-1	Ingeniería de Software	G-FBA LAS-FBA	Claudia Monti	15 / 20	VIRTUAL	Mañana	LP-V01	Edificio Laboratorios y Posgrado	MI 12:00-12:00	Asignado
COM-AD-C2-2025-1	Algoritmos y Estructuras de Datos	G-FBA LAS-FBA E-FBA	Claudia Monti	20 / 25	PRESENCIAL	Mañana	LP-L01	Edificio Laboratorios y Posgrado	LU 08:00-10:00, VI 08:00-10:00	Asignado
COM-RC-18-2025-1	Redes de Computadoras	G-FBA E-FBA	Marcelo Santángelo	22 / 25	PRESENCIAL	Noche	CI-A02	Edificio Central de Ingeniería	LU 18:00-22:00, MI 18:00-22:00	Asignado
COM-AD-R-2025-1	Algoritmos y Estructuras de Datos	G-FBA LAS-FBA E-FBA	Ricardo Ferreyra	28 / 30	PRESENCIAL	Mañana	LP-L02	Edificio Laboratorios y Posgrado	LU 10:00-12:00, VI 10:00-12:00	Asignado
COM-SD-C1-2025-1	Bases de Datos I	G-FBA LAS-FBA	Ricardo Ferreyra	35 / 35	PRESENCIAL	Tarde	CI-A02	Edificio Central de Ingeniería	LU 14:00-16:00	Asignado
COM-AC-T-2025-1	Arquitectura de Computadoras	G-FBA	Laura Benítez	82 / 90	HIBRIDA	Tarde	CI-AUD	Edificio Central de Ingeniería	MA 16:00-18:00, JU 16:00-18:00	Asignado
COM-SD-C1-2025-1	Bases de Datos I	G-FBA LAS-FBA	Ricardo Ferreyra	35 / 35	PRESENCIAL	Tarde	CI-AUD	Edificio Central de Ingeniería	LU 14:00-16:00	Asignado
COM-AD-C2-2025-1	Algoritmos y Estructuras de Datos	G-FBA LAS-FBA E-FBA	Claudia Monti	20 / 25	PRESENCIAL	Mañana	AS-202	Edificio Aulas Sur	LU 08:00-10:00, VI 08:00-10:00	Asignado

Pantalla de Asignaciones: contadores por estado y tabla de comisiones con filtros.

3.3 Conflictos

Pantalla dedicada a listar todas las asignaciones en estado CONFLICTO, con el motivo del conflicto (superposicion horaria entre dos comisiones en la misma aula, o cupo de la comision mayor a la capacidad del aula). Para cada conflicto se muestra el dia y franja horaria afectados, permitiendo al Coordinador reasignar manualmente a un aula compatible desde un selector contextual que filtra solo aulas disponibles para ese horario.

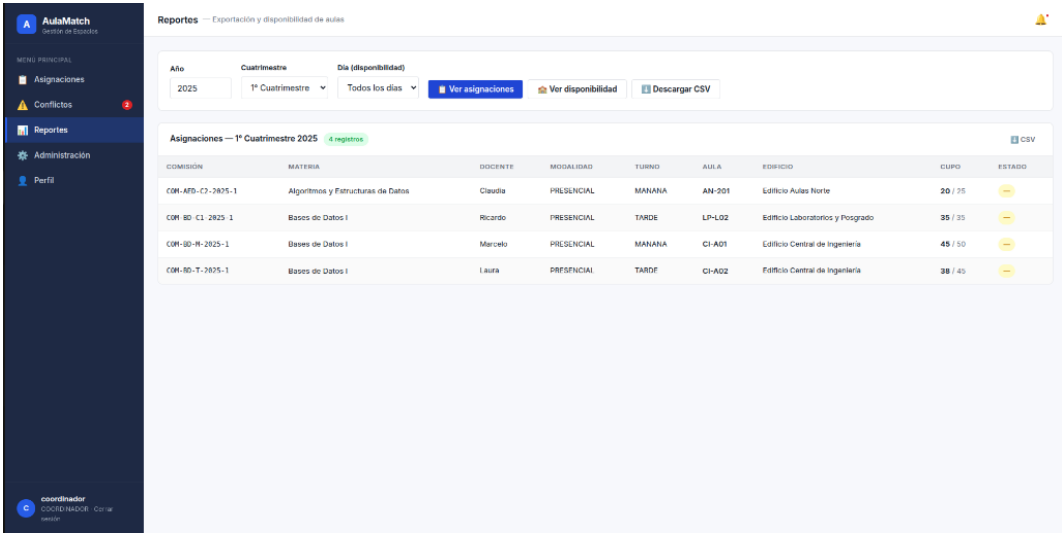


Modal de resolucion asistida de conflicto: selector de aulas compatibles con disponibilidad horaria real.

3.4 Reportes

La pantalla de Reportes ofrece dos vistas para el periodo seleccionado (anio + cuatrimestre):

Vista	Contenido
Ver asignaciones	Tabla exportable con todas las asignaciones: comision, materia, docente, modalidad, turno, aula, edificio
Ver disponibilidad	Tabla por edificio con el porcentaje de ocupacion de cada aula (calculado sobre 84 horas semanales op



Reporte de disponibilidad: ocupacion por aula agrupada por edificio con barra de porcentaje y conteo de bloques.

4. Decisiones de Implementacion vs. Diseno Original

Durante la implementacion se tomaron decisiones tecnicas que se apartaron o precisaron puntos ambiguos del diseno original (Actividad 4). No son errores: son elecciones de ingenieria documentadas en docs/decisiones-diseno.md. Las mas relevantes se resumen a continuacion.

#	Aspecto	Diseno original	Implementacion real	Motivo
1	Campo de login	No especificado (ambiguo entre email o username)	Se usa email como identificador unico	Coherente con el campo UNIQUE de la tabla usuario del schema.
2	Permisos POST /comisiones	Solo rol ADMINISTRATIVO	COORDINADOR y ADMINISTRATIVO	El Coordinador tiene autoridad operativa completa; restringirle esta accion era contradictorio.
3	Notificaciones de conflicto	Tabla 'notificaciones' listada en trazabilidad pero ausente del schema	Estado CONFLICTO en la entidad Asignacion + tabla notificacion complementaria	El estado de la asignacion es la fuente de verdad. Se agrego tabla de historial como complemento.
4	Reglas de inferencia de tipo de aula	Funcion inferirTipoAula() mencionada sin definir sus reglas	Reglas propias: VIRTUAL->sala_videoconf, PRACTICA->laboratorio, >= 80 inscriptos->auditorio, resto->aula	Se eligio un umbral de 80 inscriptos alineado con las capacidades del seed de demo.
5	Badge de estado PENDIENTE	No documentado en el wireframe del panel	Badge amarillo (#CA8A04) visible en la tabla de asignaciones	Necesario para que el Coordinador identifique comisiones sin resolver sin salir de la vista central.
6	Selector de aulas en resolucion manual	No especificado (se asumia ingreso manual de ID)	Selector asistido que lista solo aulas compatibles en tiempo real	Evita introducir nuevos conflictos al reasignar; reutiliza el mismo algoritmo del motor automatico.
7	Bandas horarias en alta de Comision	No incluidas en el formulario original	Campo time-range-list: dias + hora inicio + hora fin + tipo de clase, persistido en banda_horaria	Sin horario real no es posible detectar superposiciones. El motor ya usaba esta tabla; faltaba conectarla al formulario.
8	Modo visual de la interfaz	Concepto Midjourney en dark mode	Interfaz en modo claro (fondo #F7F8FC, acentos azul #1E40AF)	El modo claro reduce la fatiga visual en jornadas largas de carga y es mas formal para software institucional.

5. Arquitectura y Despliegue

La aplicacion se compone de tres capas desplegadas en Render (nube), con despliegue automatico desde la rama main del repositorio de GitHub al detectar un nuevo commit.

```
[Usuario / Navegador]
|
| HTTPS (porta 443)
|
[Frontend React - SPA]
Hosting estatico (Render Static Site)
Vite build, archivos HTML/CSS/JS
|
| HTTPS + JWT Bearer token
|
[Backend Node.js - API REST]
Render Web Service (Docker)
Express + Swagger + autenticacion JWT
Puerto: 3001 (Render lo mapea a 443)
|
| Pool de conexiones (pg)
|
[PostgreSQL - BD administrada]
Render Postgres (managed)
Schema: comision, asignacion, aula,
banda_horaria, materia, docente, etc.

Auto-deploy desde: GitHub main branch
```

Despliegue automatico: Cada push a la rama main de GitHub dispara un nuevo build en Render (tanto el Web Service del backend como el Static Site del frontend). El proceso completo tarda aproximadamente 2-3 minutos.

Variables de entorno del backend

Variable de entorno	Descripcion
DATABASE_URL	Cadena de conexion a Render Postgres (Internal URL)
JWT_SECRET	Clave secreta para firmar y verificar tokens JWT (minimo 32 chars)
JWT_EXPIRES_IN	Duracion del token (ej: 24h)
NODE_ENV	Siempre 'production' en Render
ALLOWED_ORIGINS	URL del frontend permitida en CORS (opcional; sin ella acepta todos los origenes)

6. Como Correrlo Localmente

Para quien prefiera clonar el repositorio y levantarlo en su propia maquina en vez de usar el link de produccion. Requiere **Docker** y **Docker Compose** instalados.

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone https://github.com/JoeFMastro/API_Aulamatch.git
cd API_Aulamatch

# 2. Configurar variables de entorno
cp backend/.env.example backend/.env

# 3. Levantar backend + base de datos
docker compose -f deploy/docker-compose.yml up --build

# 4. Levantar frontend (en otra terminal)
cd frontend && npm install && npm run dev

# Backend disponible en: http://localhost:3001
# Frontend disponible en: http://localhost:5173
```

Para instrucciones detalladas, configuracion de variables de entorno y solucion de problemas comunes de Docker en Linux, ver docs/guia-desarrollo-local.md en el repositorio.

7. Acceso alCodigo y al Sistema en Produccion

Recurso	Enlace completo
Repositorio GitHub (codigo fuente)	https://github.com/JoeFMastro/API_Aulamatch
Backend API REST (produccion)	https://aulamatch-backend.onrender.com
Documentacion Swagger interactiva	https://aulamatch-backend.onrender.com/api-docs
Login de prueba (email)	coordinador@aulamatch.edu
Login de prueba (contrasena)	Coord1234!

AVISO IMPORTANTE - Repositorio de GitHub

Al momento de generar este documento, el repositorio de GitHub es **PRIVADO**. El enlace https://github.com/JoeFMastro/API_Aulamatch no sera accesible para el sistema de entregas de UTN ni para el profesor sin que se configure como publico. **Accion recomendada:** antes de la entrega, ir a GitHub -> Settings -> Danger Zone -> Change visibility -> Make public.

*Este documento describe el estado de la aplicacion al **13/07/2026**. El historial completo de cambios, bugs corregidos y decisiones tecnicas se encuentra en el repositorio de GitHub bajo la carpeta docs/.*